

长沙理工大学考试试卷

课程名称(含档次) 线性代数 课程代号 0701001215
专业 土木、汽机等 层次(本、专) 本科 考试方式(开、闭卷) 闭卷

一、单项选择题(本大题总分20分,共计5小题,每题4分)

1. 设 A, B, C 均为 n 阶方阵,且 $AB=BC=CA=E$,则 $|A|+|B|+|C|=()$.
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3
2. 若向量组 α, β, γ 线性无关, α, β, δ 线性相关,则下列结论正确的是().
(A) α 必可由 β, γ, δ 线性表示 (B) β 必可由 α, γ, δ 线性表示
(C) δ 必可由 α, β, γ 线性表示 (D) δ 必不可由 α, β, γ 线性表示
3. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是齐次线性方程组 $Ax=0$ 的一个基础解系,则下列向量组也是该方程组的一个基础解系的是().
(A) $\alpha_1+\alpha_2, -\alpha_2+\alpha_3, \alpha_3+\alpha_1$ (B) $\alpha_1+\alpha_2, \alpha_1+2\alpha_2+\alpha_3$
(C) $\alpha_1-\alpha_2, \alpha_2+\alpha_3, \alpha_3-\alpha_1$ (D) $\alpha_1-\alpha_2, \alpha_1+2\alpha_2+3\alpha_3, \alpha_1+\alpha_2+2\alpha_3$
4. 设 A, B 为 n 阶矩阵,且 A 与 B 是相似的,则下列结论正确的是().
(A) $\lambda E-A=\lambda E-B$ (B) A 与 B 有相同的特征值和特征向量
(C) A 与 B 都与同一对角矩阵相似 (D) 对任意常数 $t, tE-A$ 与 $tE-B$ 是相似的
5. 设 A 是某二次型的矩阵,则下列结论正确的是().
(A) $A=A^T$ (B) $|A|=0$ (C) $|A|\neq 0$ (D) $A^{-1}=A^T$

二、填空题(本大题总分20分,共计5小题,每题4分)

1. 已知 $D = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & -2 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \end{vmatrix}$, 则 $A_{11}-A_{12} =$ _____.

2. 已知 $A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$, 则 $A^{-1} =$ _____.

3. 向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ -4 \\ 5 \\ -2 \end{pmatrix}$ 的秩为2, 则 $t =$ _____.

4. 设 A 为二阶方阵, 向量组 α_1, α_2 线性无关, 若 $A\alpha_1=0, A\alpha_2=2\alpha_1+\alpha_2$, 则 A 的非零特征值为 _____.

5. 设 A 为 n 阶矩阵, 且 $A^2-2A-3E=0$, 则 $(A-E)^{-1} =$ _____.

三、计算题(本大题总分50分,共计5小题,每题10分)

1. 已知 α 是 3×1 矩阵, 且 $A = \alpha\alpha^T = \begin{bmatrix} 9 & 6 & 3 \\ 6 & 4 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$, 求 A^{100} .

2. 求齐次线性方程组 $\begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 + 4x_4 = 0 \\ x_1 + 7x_2 - 4x_3 + 11x_4 = 0 \\ 5x_1 + 5x_2 - 2x_3 + 13x_4 = 0 \end{cases}$ 的基础解系与通解.

3. 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ a+2 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \\ a+8 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ b+3 \\ 5 \end{pmatrix}$, 问:

(1) 当 a, b 为何值时, β 不能表示为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的线性组合;

(2) 当 a, b 为何值时, β 能唯一地表示为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的线性组合.

4. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + ax_3^2 + 2x_2x_3$, 由正交变换 $x = Py$ 可化为标准形 $f = 2y_1^2 + by_2^2 - y_3^2$, (1) 求 a, b 的值; (2) 求正交变换矩阵 P .

5. 已知4阶矩阵 A 的伴随矩阵 A^* 的特征值为 $-2, -1, 1, 4, B = A^2 - 2E$, 求 B 的特征值与 $|B|$.

四、证明题(本题总分10分)

设 A, B 为 n 阶方阵, 且 A 为对称矩阵, 证明: $B^T A B$ 也是对称矩阵.

A长理老学长
湖南 长沙



扫一扫上面的二维码图案, 加我为朋友。

长沙理工大学考试试卷

课程名称(含档次) 线性代数 课程编号 0701001215
专 业 全校各专业 层次(本、专) 本科 考试方式(开、闭卷) 闭卷

一、单项选择题(共5题, 每题4分, 共20分)

1. 设 A, B 均为 n 阶可逆矩阵, 则下列各式中不正确的是 ()
(A) $(A+B)^T = A^T + B^T$ (B) $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$
(C) $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$ (D) $(A+B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}$
2. 设 A 为 n 阶方阵且满足 $A^2 = A$, 则 ()
(A) $|A|=0$ (B) A 的特征值是 0 或者 1
(C) A 是可逆矩阵 (D) $A = E$
3. 设 n 阶矩阵 A 与 B 等价, 则必有 ()
(A) 当 $|A|=a(a \neq 0)$ 时, $|B|=a$ (B) 当 $|A|=a(a \neq 0)$ 时, $|B|=-a$
(C) 当 $|A| \neq 0$ 时, $|B|=0$ (D) 当 $|A|=0$ 时, $|B|=0$
4. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 是 n 阶非零矩阵且满足 $AB=0$, 则 ()
(A) A 的列向量组线性无关 (B) A 的列向量组线性相关
(C) A 的行向量组线性无关 (D) A 的行向量组线性相关
5. 设 α 和 β 是 $Ax=b(b \neq 0)$ 的解向量, 则下列向量中不是 $Ax=0$ 的解的是 ()
(A) $\frac{\alpha-\beta}{4}$ (B) $\frac{\alpha-\beta}{2} + \alpha$ (C) $\frac{\alpha+\beta}{2} - \beta$ (D) $\alpha - \beta$

二、填空题(共5题, 每题4分, 共20分)

6. 设行列式 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = m$, $\begin{vmatrix} 2a_{13} & 2a_{11} \\ a_{23} & a_{21} \end{vmatrix} = n$, 则行列式 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} + a_{13} \\ a_{21} & a_{22} + a_{23} \end{vmatrix} = \underline{m - \frac{n}{2}}$
7. 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, 则 A 的逆矩阵 $A^{-1} = \underline{\begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{bmatrix}}$
8. 设 A 是 3 阶方阵, 且 $|A|=3$, 则 $|2A| = \underline{24}$

第 1 页 (共 2 页)

当 $\lambda \neq 1$ 且 $\lambda \neq -2$ 时, 只有 0 解.

当 $\lambda = 1$ 时, 通解为

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

当 $\lambda = -2$ 时,

$$\text{通解为 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$12. -A_{41} + 2A_{42} - A_{43} - A_{44} = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 3 \\ 0 & -7 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & -1 \end{vmatrix} = -7$$

$$13. (A-E)X=A$$

$$(A-E \ A) = \begin{pmatrix} 0 & -3 & 0 & +1 & -3 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{3} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\therefore X = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{3} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

9. 已知三阶矩阵 A 的三个特征值为 1, 2, 3, 则 $|A^{-1}| = \underline{\frac{1}{6}}$

10. 二次型 $f(x_1, x_2) = 2x_1^2 + 2x_2^2 - 2x_1x_2$, 经正交变换 $x = py$ 换成的标准形是 $y_1^2 + 3y_2^2$

三、解答题(共5题, 每题12分, 共60分)

11. 讨论 λ 取何值时, 线性方程组 $\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = 0 \end{cases}$ 只有零解? 有非零解, 并写出通解?

12. 设行列式 $|A| = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 3 \\ 0 & -7 & 0 & 0 \\ 5 & 3 & -2 & 2 \end{vmatrix}$, 元素 a_{ij} 的代数余子式为 A_{ij} , 求 $-A_{41} + 2A_{42} - A_{43} - A_{44}$.

13. 设 A, X 为 n 阶方阵, 满足 $A+X=AX$, 若 $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$, 求矩阵 X .

14. 求向量组 $\alpha_1 = (1, 3, 2, 3)^T, \alpha_2 = (3, 5, 3, 4)^T, \alpha_3 = (-4, 4, -2, -2)^T, \alpha_4 = (3, 1, 0, -1)^T$ 的一个最大无关组, 并把不属于最大无关组的向量用最大无关组线性表示.

15. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & x \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & y & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$, 且 A 与 B 相似,

(1) 求 x 与 y 的值;

(2) 求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP=B$

$$14. (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & -4 & 3 \\ 0 & 1 & -4 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\therefore \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是一个极大无关组. $\alpha_4 = -3\alpha_1 + 2\alpha_2$

$$15. \textcircled{1} \begin{cases} |A|=|B| \\ \text{tr}(A)=\text{tr}(B) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -2y=4 \\ x-2=y-3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y=-2 \\ x=1 \end{cases}$$

$\textcircled{2}$ A 的特征值为 $-1, -2, 2$

对应的特征向量为 $\xi_1 = (0, -2, 1)^T, \xi_2 = (1, 0, -1)^T, \xi_3 = (0, 1, 1)^T$

$$\therefore P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

第 2 页 (共 2 页)

A 长理老学长

湖南 长沙



扫一扫上面的二维码图案, 加我为朋友。

长沙理工大学考试试卷

课程名称(含档次) 线性代数 课程代号 D070100635

专 业 本 层次(本、专) 城南 考试方式(开、闭卷) 闭卷

一、选择题(共5题,每题4分,共20分)

1. 初等变换 $r_1 - 8r_3$ 的逆变换是()。

- A. $r_1 + 8r_3$ B. $r_1 + \frac{1}{8}r_3$ C. $r_1 + 8r_3$ D. $r_1 + \frac{1}{8}r_3$

2. 下列矩阵运算正确的是()。

- A. $AB = BA$ B. $O_{m \times n} \times A_{m \times n} = A_{m \times n} \times O_{m \times n}$ C. $(AB)^3 = A(BA)^2 B$ D. $(AB)^T = A^T B^T$

3. 向量组 $\bar{\alpha}_1 = (0, 0), \bar{\alpha}_2 = (1, 1)$ 的秩为()。

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

4. 若向量组 $\bar{\alpha}_1, \bar{\alpha}_2, \bar{\alpha}_3$ 线性无关, 则()。

- A. $\bar{\alpha}_1$ 可以由 $\bar{\alpha}_2, \bar{\alpha}_3$ 线性表示 B. $\bar{\alpha}_2$ 可以由 $\bar{\alpha}_1, \bar{\alpha}_3$ 线性表示
C. $\bar{\alpha}_3$ 可以由 $\bar{\alpha}_1, \bar{\alpha}_2$ 线性表示 D. 以上三个都不对

5. 设三阶实对称矩阵 A 的特征值为 1, 2, 3, 则下列结果错误的是()。

- A. A 不可逆 B. A 可逆
C. A 的秩为 3 D. A^T 的特征值为 1, 2, 3

第 1 页(共 2 页)

二、填空题(共5题,每题4分,共20分)

1. 设 A 为 n 阶方阵, λ 为实数, 则 $|\lambda A| = \lambda^n |A|$ 。

2. 设 A 为 n 阶方阵, 若 A 的 n 个行向量线性相关, 则 $R(A) = \quad$ 。

3. 线性方程组 $AX = b$ 有解的必要条件为()。

4. 对应实对称矩阵不同特征值的特征向量一定()。

5. 若矩阵 A 与矩阵 B 相似, 则矩阵 A 与矩阵 B 的特征值()。

三、计算题(共5题,每题12分,共60分)

1. 设 $D = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 & -1 \\ 3 & -1 & 2 & -1 \\ 1 & 2 & 3 & -2 \\ 5 & 0 & 6 & -2 \end{pmatrix}$, 求 $-A_{11} + 2A_{12} - 3A_{14}$ 。

2. 设 3 阶矩阵 A, B 满足: $A^{-1}BA = 6A + BA$, 且 $A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{7} \end{pmatrix}$, 求 B 。

3. 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 8 & 2 & 15 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ 的秩。

4. 设 4 元非齐次线性方程组 $AX = b$ 的系数矩阵 A 的秩为 3, 方程组的 3 个特解为 η_1, η_2, η_3 。

且 $\eta_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$, $\eta_2 + \eta_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$, 求 $AX = b$ 的通解。

5. 计算 $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}^{2024}$ 。

第 2 页(共 2 页)

A长理老学长
湖南 长沙



扫一扫上面的二维码图案, 加我为朋友。